



T27

Princípios de Comunicações Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

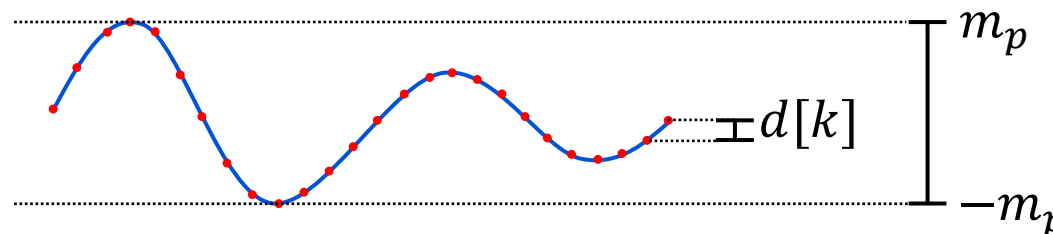
Inatel

AULA 6

Modulação Diferencial PCM e Modulação Delta

MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL

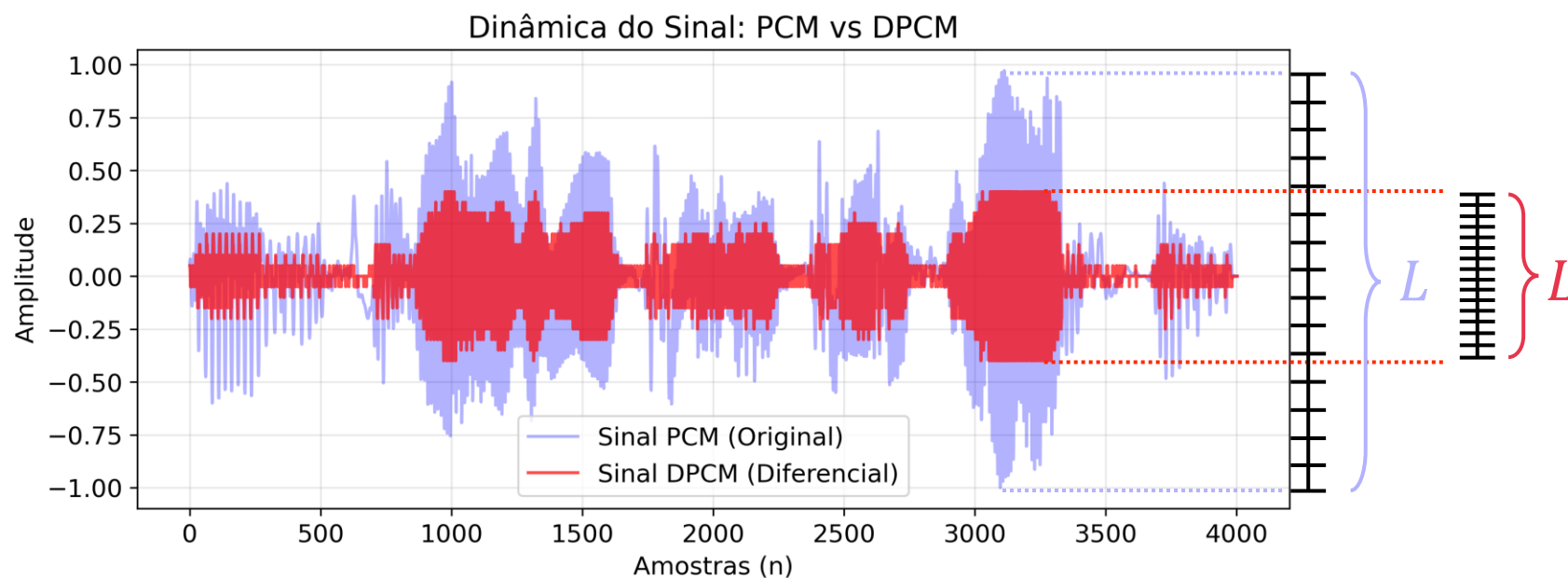
- A modulação DPCM (*Differential Pulse Code Modulation*) surgiu na década de 1950 como uma evolução do PCM.
- A ideia por trás da DPCM é reduzir o número de bits de codificação, codificando a diferença entre duas amostras sucessivas.
- Ou seja, em vez de transmitir o valor $m[k]$, correspondente à k -ésima amostra de $m(t)$, transmite-se a diferença $d[k] = m[k] - m[k - 1]$.
- Essa abordagem é vantajosa, uma vez que, em muitos sinais práticos, particularmente sinais de voz, as amostras consecutivas apresentam alta correlação.
- Em termos práticos, as amostras sucessivas variam de forma suave, o que resulta em alta correlação temporal entre elas.
- A diferença entre duas amostras consecutivas é significativamente menor que a faixa dinâmica total do sinal $2m_p$



$$d[k] \ll 2m_p$$

MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL

- Seguindo essa ideia, ao transmitir a **diferença entre amostras quantizadas** em vez de seus valores absolutos, obtêm-se valores significativamente menores que a faixa dinâmica do sinal original, os quais podem ser representados com **boa resolução** utilizando um **menor número de níveis**.



3. Lógica DPCM

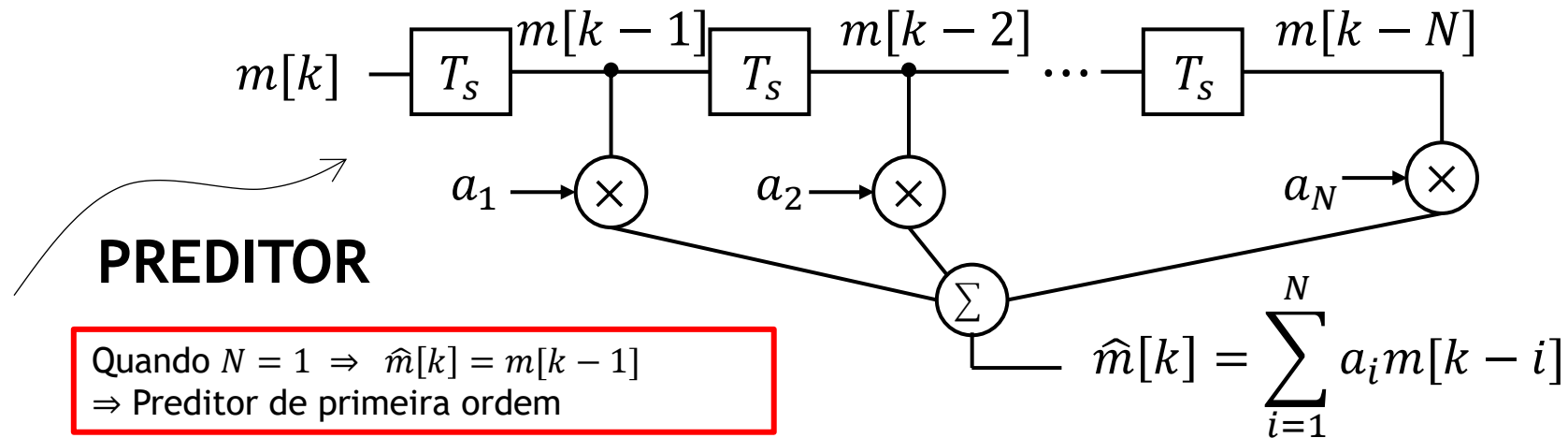
```
def dpcm_encode_decode(signal, bits):  
    v_range = 0.4  
    decoded_signal = np.zeros(len(signal))  
    transmitted_diffs = np.zeros(len(signal))  
    prediction = 0  
  
    for i in range(len(signal)):  
        diff = signal[i] - prediction  
        quantized_diff = uniform_quantizer(diff, bits)  
        transmitted_diffs[i] = quantized_diff  
        decoded_signal[i] = prediction + quantized_diff  
        prediction = decoded_signal[i]  
  
    return decoded_signal, transmitted_diffs
```

- Essa abordagem permite melhorar a relação sinal-ruído de quantização (SNR_Q), pois a potência do sinal permanece inalterada, enquanto a potência do erro de quantização, proporcional a Δv^2 , é reduzida, resultando em um aumento da SNR_Q .

MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL

- Como melhoria, em vez de transmitir $d[k] = m[k] - m[k - 1]$, transmite-se $d[k] = m[k] - \hat{m}[k]$, onde $\hat{m}[k]$ representa a estimativa da k -ésima amostra.
- Considerando que o processo de estimação da amostra seja bastante preciso, a diferença $d[k]$ tende a assumir valores muito pequenos.
- Ou seja, se a amostra estimada $\hat{m}[k]$ for aproximadamente igual à amostra real $m[k]$, a diferença $d[k]$ tende a ser ainda menor do que $m[k] - m[k - 1]$, reduzindo ainda mais o ruído de quantização
- A estimativa $\hat{m}[k]$ é obtida a partir de N amostras passadas, por exemplo, conforme ilustrado no diagrama a seguir.

MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL



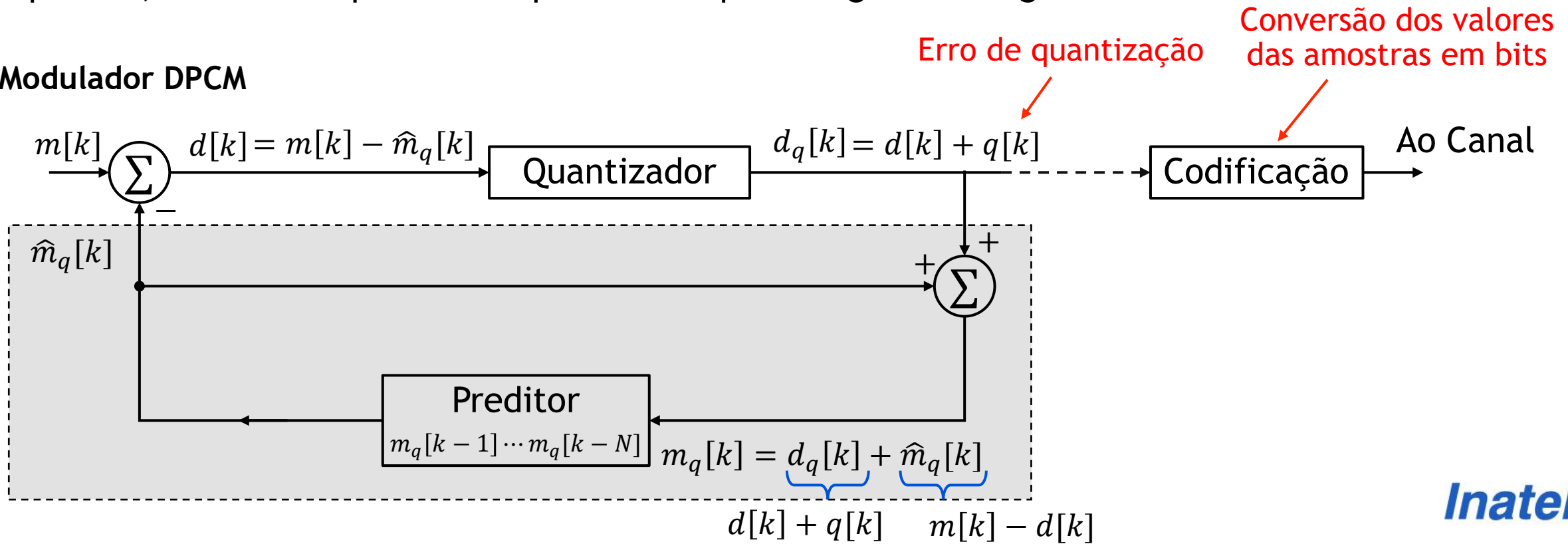
A amostra $\hat{m}[k]$ está sendo estimada por meio da soma ponderada das N amostras passadas

Os coeficientes a_i são calculados para, por exemplo, minimizar o erro entre $m[k]$ e $\hat{m}[k]$

MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL

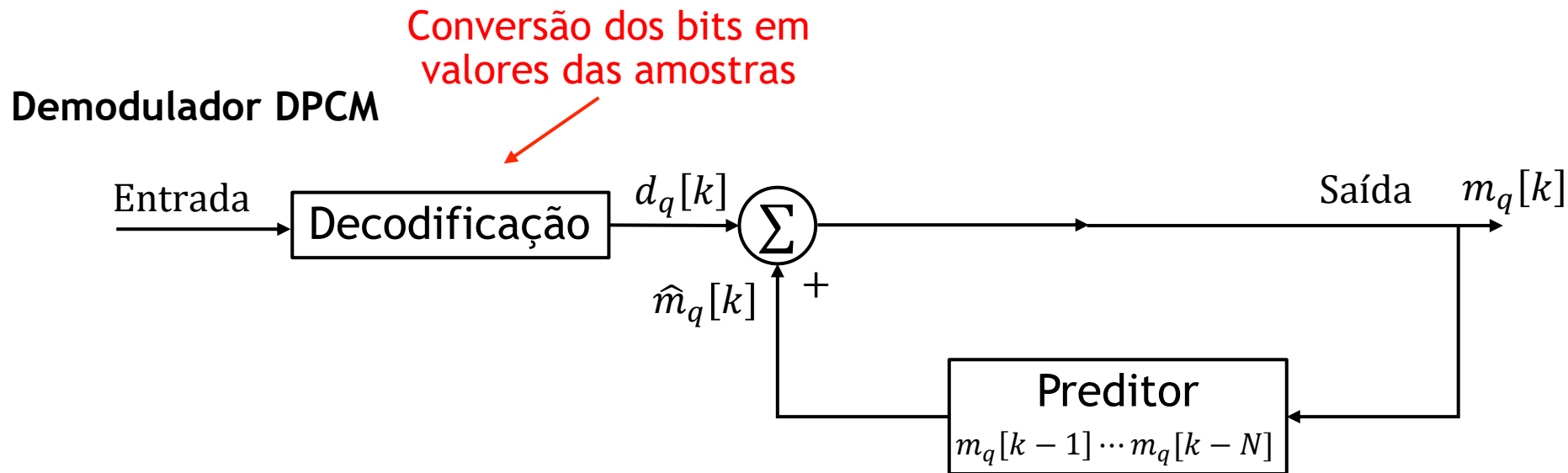
- Observe que, na análise realizada, o objetivo é transmitir a diferença entre a amostra e sua estimativa, isto é, $d[k] = m[k] - \hat{m}[k]$. No entanto, para que essa informação possa ser transmitida, é necessário representá-la em bits, o que requer a realização do processo de quantização.
- Na prática, utiliza-se o processo representado pelo diagrama a seguir:

Modulador DPCM



MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL

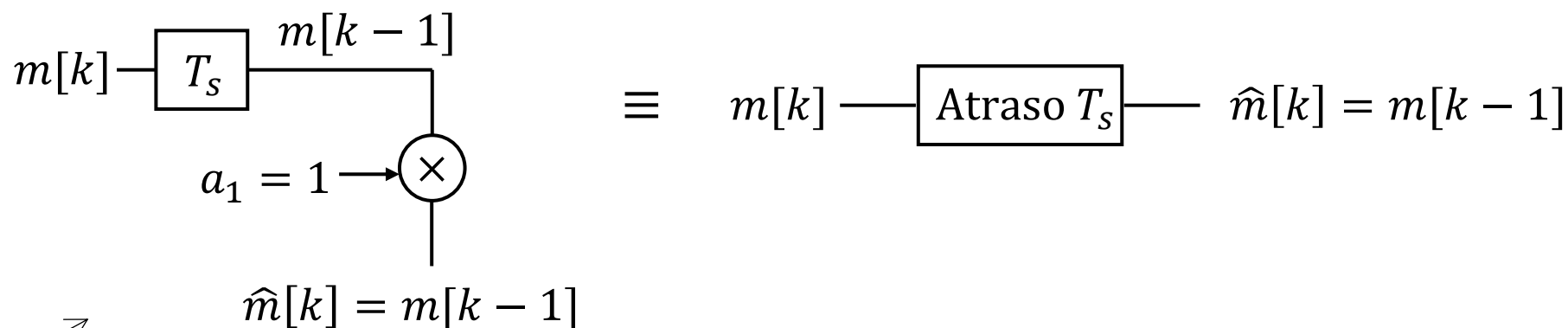
- Observa-se que, na recepção, o sinal amostrado pode ser recuperado a partir da diferença quantizada $d_q[k]$, somando-se esse valor à estimativa quantizada da amostra $\hat{m}_q[k]$.
- Ou seja, na recepção, são necessários apenas a estimativa quantizada do sinal original e o valor recebido após a transmissão pelo canal.



- Na saída, obtêm-se as amostras quantizadas do sinal analógico $m(t)$, o que permite a recuperação do sinal analógico por meio da filtragem dessas amostras.

MODULAÇÃO DELTA

- A modulação Delta é um caso particular da modulação DPCM.
- Esse tipo de modulação é obtido a partir da realização de duas modificações principais:
 - O preditor é simplificado para um preditor de primeira ordem, isto é, com $N = 1$.
 - Na modulação Delta, a quantização do erro de predição $d[k] = m[k] - m[k - 1]$ é realizada com apenas dois níveis, caracterizando um quantizador de 1 bit.



PREDITOR DE PRIMEIRA ORDEM

Modulador Delta



MODULAÇÃO DELTA

- Na modulação Delta, usamos um preditor de primeira ordem, que é apenas um atraso temporal de T_s .
- Assim, o transmissor (modulador) e receptor (demodulador) são idênticos aos do DPCM, com uma atraso temporal para o preditor, do qual podemos escrever:

$$m_q[k] = m_q[k - 1] + d_q[k]$$

Logo,

$$m_q[k - 1] = m_q[k - 2] + d_q[k - 1]$$

A substituição desta última equação na primeira resulta em:

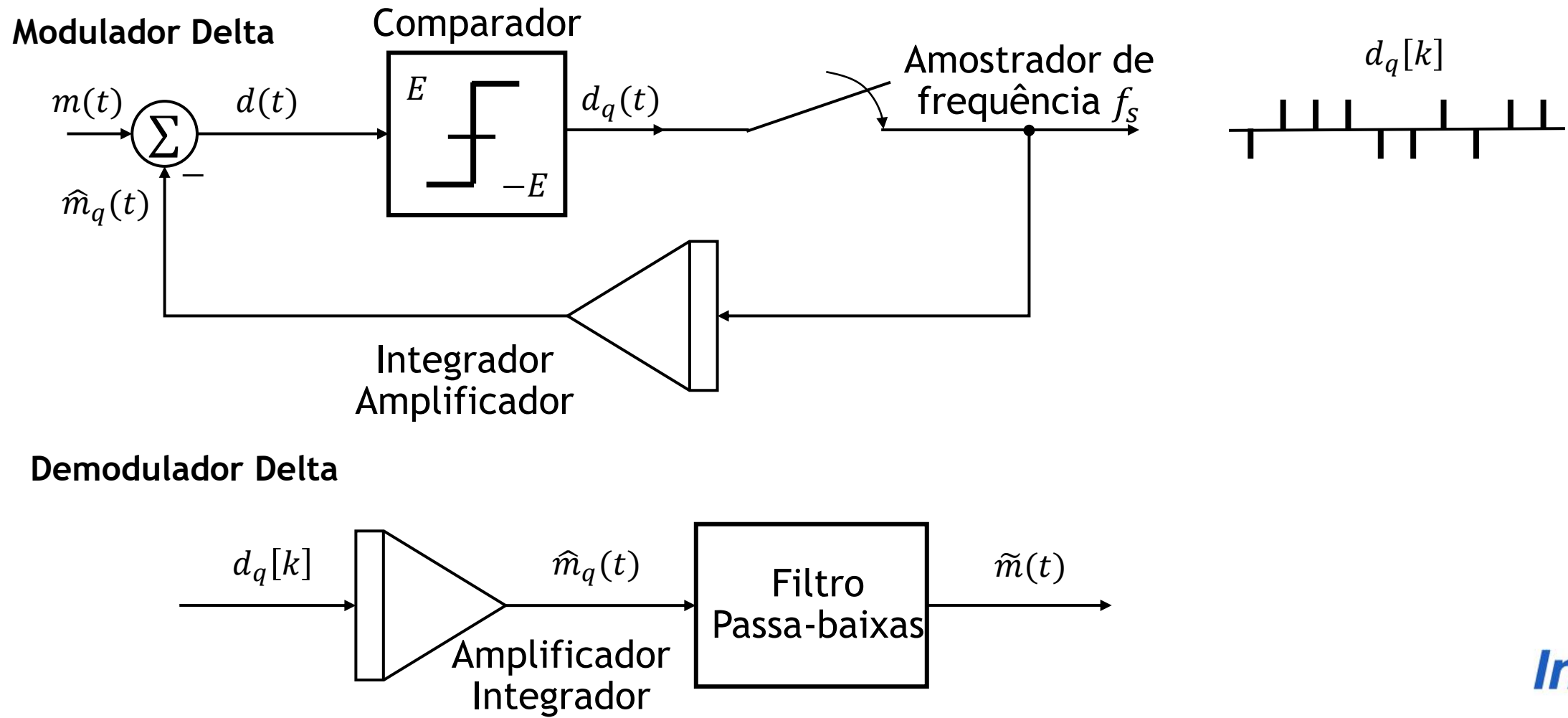
$$m_q[k] = m_q[k - 2] + d_q[k] + d_q[k - 1]$$

Prosseguindo com esse procedimento iterativamente e admitindo a condição inicial zero, $m_q[0] = 0$, escrevemos

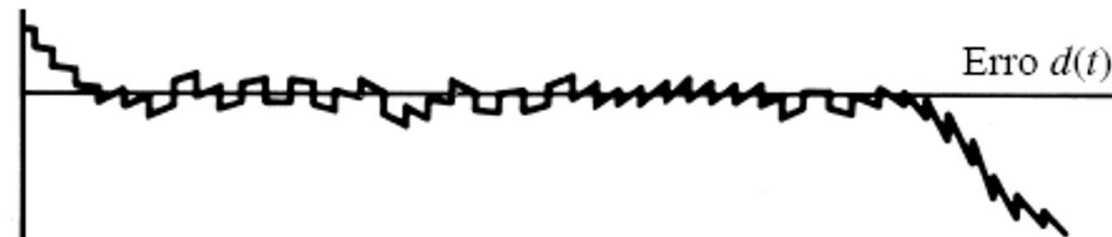
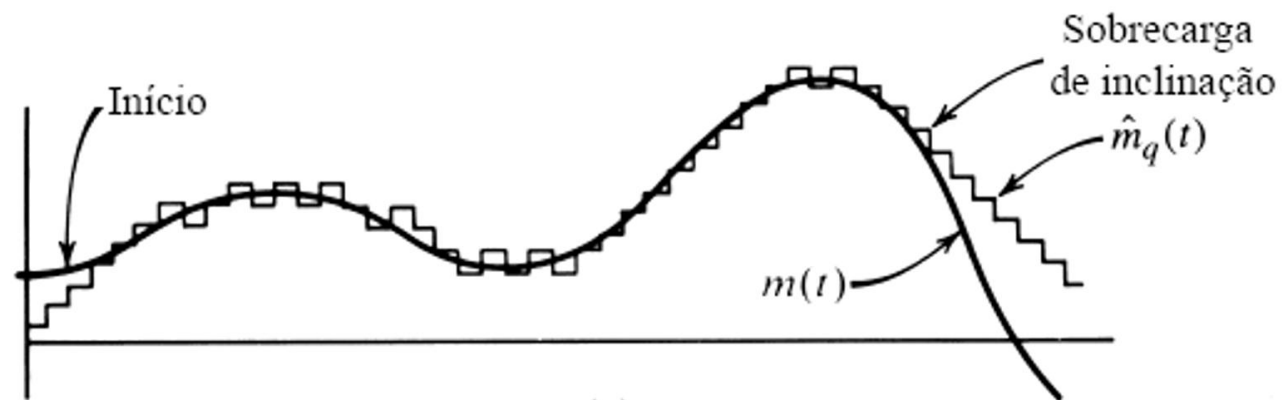
$$m_q[k] = \sum_{m=0}^k d_q[m]$$

MODULAÇÃO DELTA

- Na prática, podemos implementar um modulador e um demodulador Delta da seguinte forma:



MODULAÇÃO DELTA



inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.